RETO INTERMODULAR · SBD + BDA · 2026-11-05

¿Puede una persona joven independizarse en Euskadi con su salario?

Con el alquiler oficial, la mediana se lleva **26,61 %** del salario joven. En **40 de 159** municipios con dato se supera el 30 %, y en Bilbao y Donostia roza el 38 %.

En **169** municipios no hay anuncios (sin precio observado); en **93** no hay cuantía oficial y solo tenemos una estimación IDW.

Datos reales · 252 municipios · 759 anuncios · conclusiones con perímetro declarado

CÓMO SE MIDE

Un indicador estándar, calculado municipal

esfuerzo = cuantía mediana del alquiler × 12 / renta joven 18-34

252
MUNICIPIOS

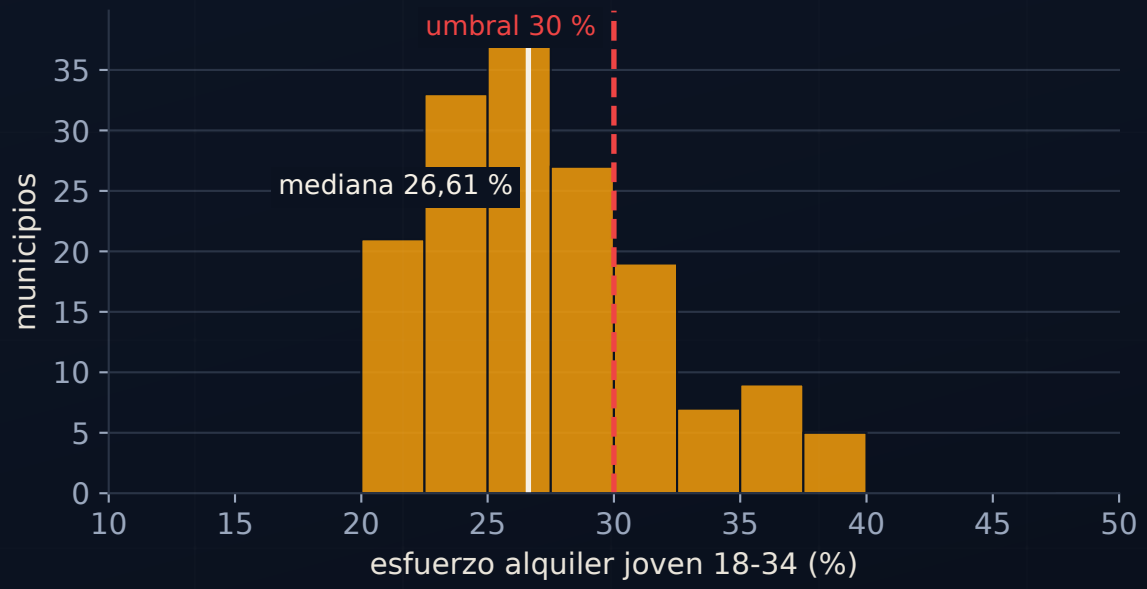
159
ALQUILER OFICIAL EUSTAT

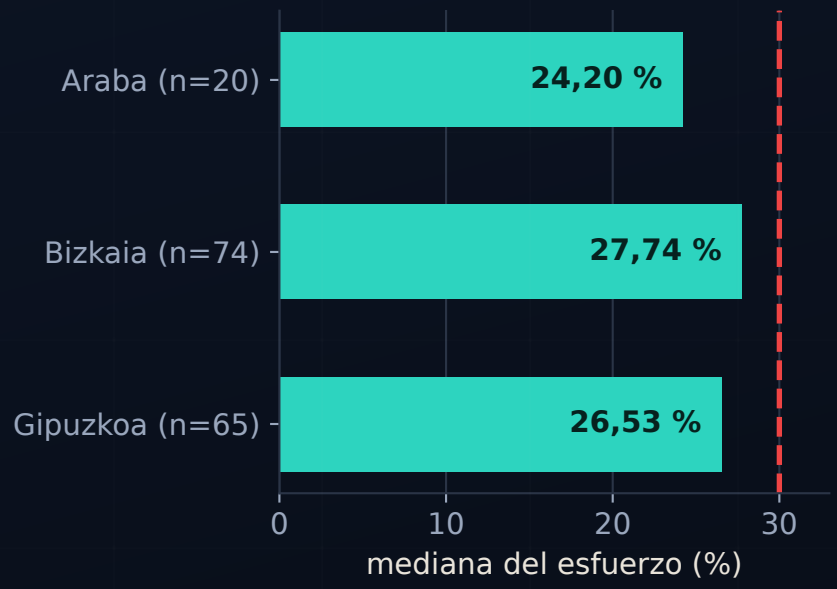
93
IDW · SOLO SENSIBILIDAD

Mediana, no media: los alquileres tienen outliers. Umbral: **30 % del salario**, el de la literatura de emancipación.

El indicador no es nuestro; lo que aportamos es calcularlo donde se puede y decirlo donde no.

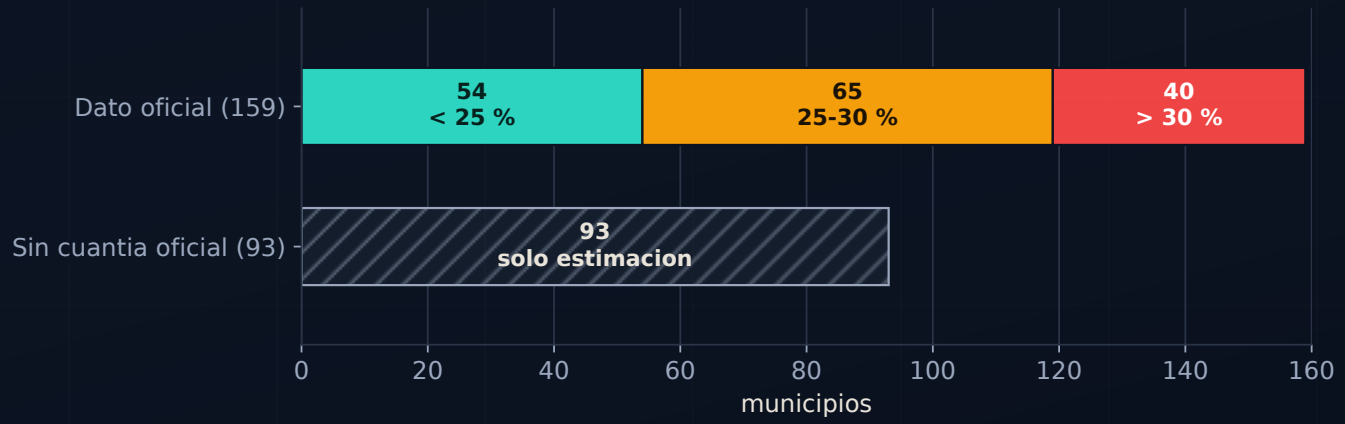
El mapa: 4 de cada 10 municipios pasan del 30 %





26,61 % de mediana oficial · **40 de 159** por encima del 30 % · tensión social **76** alta / **103** media / **73** baja

La respuesta en cuatro cifras



54 pueden con margen: menos del 25 %.

65 pueden, pero justo: 25-30 %.

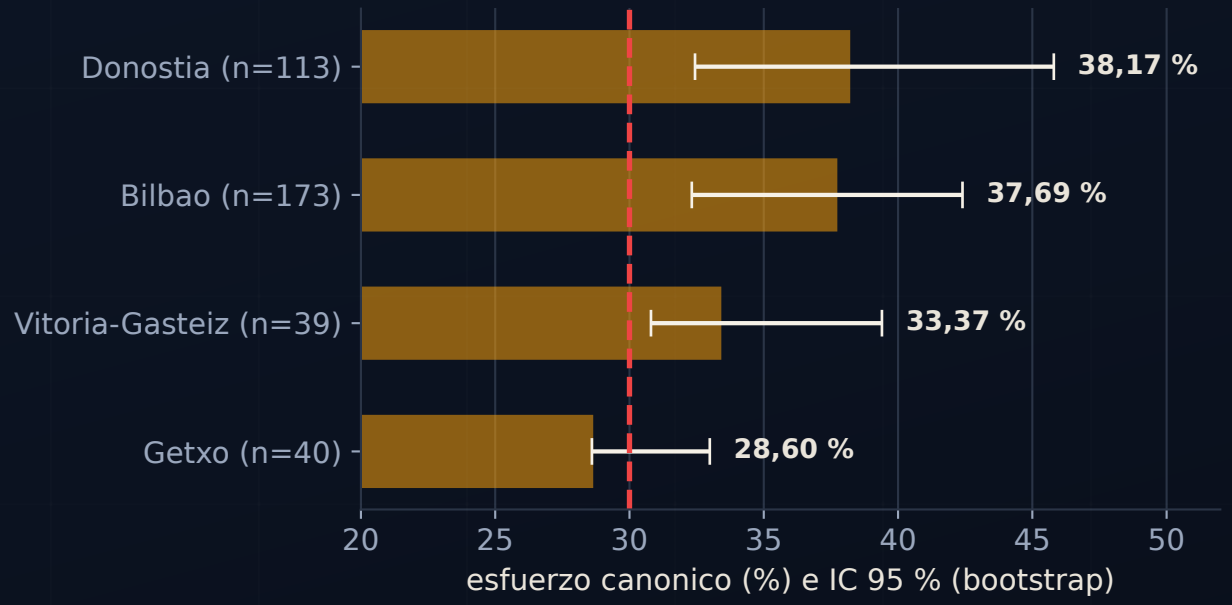
40 no llegan: mas del 30 %.

93 solo tienen estimacion IDW: no son dato.

De los 159 con cuantia oficial, **54 + 65 = 119** estan en el umbral o por debajo y **40** lo superan. Los 93 IDW no se suman a los 159.

169 sin anuncios = sin precio observado, no sin dato de esfuerzo.

Cuatro municipios resisten el escrutinio



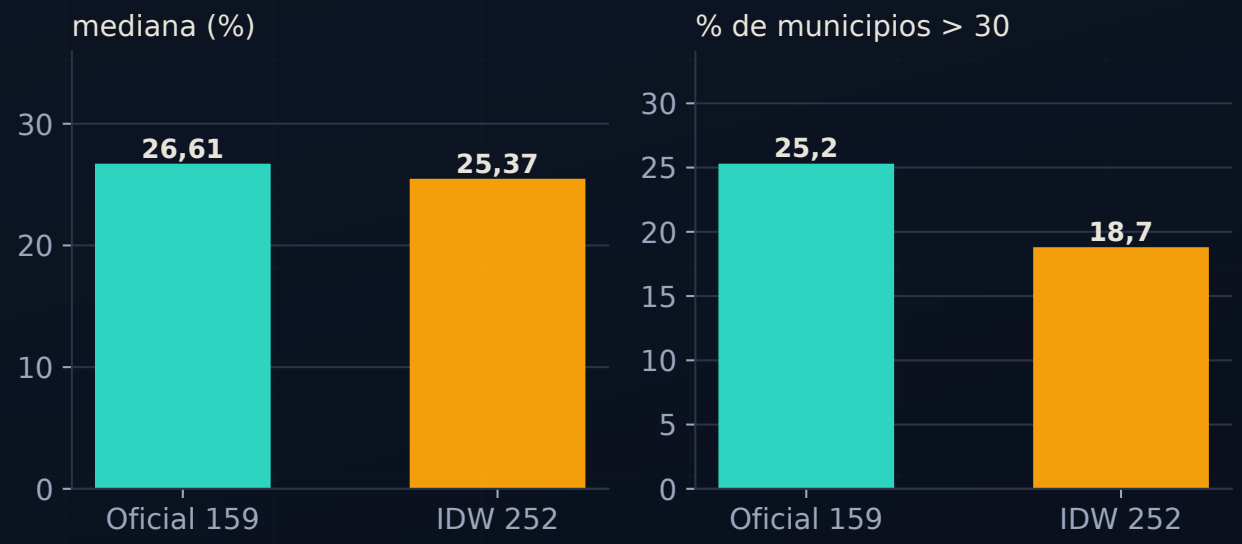
Bilbao y **Donostia**: precio alto y esfuerzo máximo. **Vitoria** queda por renta, con el m² más barato.

> Getxo 28,60 % y Vitoria 33,37 % se separan por **un anuncio** (40 vs 39). No hay ranking firme: hay comparación.

Barakaldo (n=13) queda fuera por muestra, no por resultado.

n = anuncios totales; el esfuerzo se calcula sobre larga estancia.

El titular aguanta; el orden fino, no



Oficial 159: 26,61 % · 40 > 30.

IDW 252: 25,37 % · 47 > 30 (18,7 %).

> Bootstrap 10.000: Bilbao 32,32-42,40 % y Donostia 32,44-45,80 % **se solapan**. Getxo 28,60-32,99 %; Vitoria 30,80-39,40 %.

Decimos el intervalo antes de que lo pregunte el tribunal.

EL PERÍMETRO

Lo que no podemos afirmar

169
MUNICIPIOS SIN ANUNCIOS (67 %)

93
IDW · SENSIBILIDAD, NUNCA TITULAR

4
ROBUSTOS CON N ≥ 30

2024
2026
RENTA Y PARO VS ANUNCIOS

Renta municipal como **proxy**: falacia ecológica, no es la renta de una persona concreta.

VPO: **flujo 251/252** (2020-2024, Usansolo sin dato). **No es stock**: el stock no se infiere.

Estos huecos no son un fallo: son el perímetro de lo defendible.

CÓMO SE CALCULÓ

De la fuente al indicador, sin tocar a mano

13	→	354	→	185	→	16	→	9	→	5 + 13
FUENTES		RAW + SHA-256		SILVER		COLECCIONES		PIPELINES		CSV + PNG

MODELO

Embedding en `municipios`: demografía, empleo, demanda social (se leen juntos, cambian poco).

Referencing por `codigo_ine`: anuncios y promociones (arrays que crecen sin límite).

TRES PIPELINES QUE SOSTIENEN LA RESPUESTA

`indicadores_municipio` → 252 filas: esfuerzo, tensión, paro.

`vpo_terminadas` → 251 filas: flujo oficial.

`esfuerzo_por_sexo` → cálculo en Mongo, no en Python.

LAS PRUEBAS

Lo que se puede ejecutar delante de vosotros

```
# integridad de la materia prima
.venv/Scripts/python.exe extract/generar_manifest.py --verify
# suite completa
.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests -q
# 9 pipelines + 5 CSV + 13 PNG + huella
.venv/Scripts/python.exe analysis/run_analisis_mongo.py
# gate de la fase de datos
.venv/Scripts/python.exe scripts/verificar_fase_datos.py
```

0 errores
354 raw · 185 silver

136 passed
suite completa

759 → 1
COLLSCAN → IXSCAN

18 / 18
gate de datos

08665d03…c30a
huella reproducible de los 9 pipelines

Atomicidad documental sin transacción: `find_one_and_update` + `ReturnDocument.AFTER`, con test.

CIERRE

Lo que sostenemos y lo que no

SOSTENEMOS

Bilbao (37,69 %) y Donostia (38,17 %) son las peores plazas para emanciparse con el salario joven.

Getxo (28,60 %) y Vitoria (33,37 %) quedan cerca del umbral, sin orden firme entre ellos.

En dos tercios de los municipios no hay datos para afirmarlo.

NO SOSTENEMOS

Un ranking municipal fino: 4 robustos no son 252.

Stock histórico de VPO: tenemos flujo 251/252.

Que la renta municipal sea la renta de una persona.

Con más anuncios y stock de VPO ampliaríamos el mapa, no cambiaríamos el signo del titular.